製作演唱會自動搶票機器人（Auto-buy Concert Ticket Bot）通常涉及自動化腳本開發。用中文編寫搶票機器人，主要可以從程式碼註解與提示訊息、網頁元素選取器（**Selectors**）處理以及整體開發架構三個方面來實現：

1. 開發工具與技術棧選擇

編寫搶票機器人最常見的語言是 **Python** 或 **JavaScript (Node.js)**，配合自動化工具：

- **Selenium / Playwright**：適合模擬真實瀏覽器操作（點擊、填寫表單、選位）。
- **Requests / Aiohttp**：適合直接發送 API 請求（搶票速度更快，但防爬蟲機制較嚴格）。

2. 核心代碼範例（Python + Selenium 中文註釋版）

以下是一個使用 Python 和 Selenium 模擬登入與搶票流程的簡易範例，包含中文提示與註釋：

Python

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

# 初始化瀏覽器
driver = webdriver.Chrome()

def start_ticket_bot():
    try:
        print("正在打開票務網站...")
        driver.get("https://example-tickets.com")

        # 1. 自動登入（如果需要）
        # 注意：替換為實際網站的元素 ID 或 XPath
        print("進行登入程序...")
        # driver.find_element(By.ID, "username").send_keys("你的帳號")
        # driver.find_element(By.ID, "password").send_keys("你的密碼")
        # driver.find_element(By.ID, "login-btn").click()

        # 2. 定時刷新或等待開搶按鈕出現
        print("等待開搶按鈕...")
        buy_button = WebDriverWait(driver, 10).until(
            EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//button[contains(text(), '立即購買') or
contains(text(), '搶票')]"))
        )
```

```
        buy_button.click()
        print("已點擊購買按鈕！")

        # 3. 選擇張數與票區
        # 很多中文票務平台（如大麥、拓元、Klook）會有繁體/簡體中文按鈕文字
        ticket_select = WebDriverWait(driver, 5).until(
            EC.presence_of_element_injector((By.XPATH, "//span[contains(text(), 'VIP區') or
contains(text(), 'A區')]"))
        )
        ticket_select.click()
        print("已選擇指定票區！")

        # 4. 提交訂單
        submit_btn = driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), '確認訂購') or
contains(text(), '提交訂單')]")
        submit_btn.click()
        print("已進入結帳頁面，請儘速完成支付！")

    except Exception as e:
        print(f"搶票過程發生錯誤: {e}")

if __name__ == "__main__":
    start_ticket_bot()
```

3. 關鍵實施要點

1. 中文網頁元素的定位（**XPath / Text Match**）：
    - 大多數華語地區票務平台（如拓元 **tixCraft**、大麥網、**KKTIX**、**Cityline** 等）的按鈕文字為中文。
    - 可以使用 XPath 的 contains(text(), '文字') 匹配按鈕，例如：
      Python
      //button[contains(text(), '同意並購票')]

2. 處理驗證碼（**CAPTCHA**）：
    - 中文平台常包含文字驗證碼或算術題驗證碼。
    - 一般做法是：機器人自動執行到驗證碼步驟時，暫停並跳出中文提示讓人工手動輸入驗證碼，輸入完成後機器人繼續執行後續動作。
3. 多語言控制（**UI / 控制台提示**）：
    - 可以在腳本中印出清晰的中文 Log 控制台訊息，方便執行時即時觀察機器人當前進度。

⚠️ 注意事項與風險提示：

- 法律與服務條款：大多數演唱會票務平台明確禁止使用自動化腳本/機器人搶票，違者可能

導致帳號被封禁或訂單被取消。

- 反爬蟲機制：熱門平台均設有 Cloudflare、Akamai 等高級防護機制，建議手動配合輔助腳本（如 Chrome Extension 填表套件）操作以降低風險。

請問您目前打算針對哪一個票務平台（例如：拓元 tixCraft、KKTIX、大麥網等）編寫搶票腳本？我可以為您提供針對該平台的詳細邏輯與代碼建議。